

## Guía del Proyecto Integrador

### 1. Instrucciones generales

El Proyecto Integrador tiene como propósito aplicar los conocimientos desarrollados durante el curso *Métodos Numéricos* mediante la implementación computacional de métodos numéricos para resolver un problema basado en un artículo científico.

El proyecto se desarrollará durante todo el semestre mediante tres entregas acumulativas y una sustentación oral al finalizar el curso.

Para el desarrollo del proyecto se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El proyecto se desarrollará en equipos de hasta tres (3) estudiantes.
2. Cada equipo seleccionará un único artículo científico de la lista suministrada por el docente. Una vez asignado, ningún otro equipo podrá desarrollar el mismo artículo.
3. Todas las implementaciones deberán realizarse en **Python**.
4. Los algoritmos numéricos estudiados durante el curso deberán ser implementados por los estudiantes. El uso de funciones de alto nivel estará permitido únicamente para efectos de comparación y validación de los resultados.
5. Cada entrega deberá incluir el informe correspondiente, el código fuente y los archivos necesarios para reproducir los resultados obtenidos.
6. El proyecto tendrá una única sustentación oral al finalizar el semestre, en la cual todos los integrantes deberán demostrar dominio conceptual y técnico del trabajo desarrollado.
7. El uso de herramientas de inteligencia artificial está permitido como apoyo al desarrollo del proyecto, siempre que su utilización sea declarada explícitamente y no sustituya la comprensión ni la implementación de los métodos numéricos.
8. El proyecto estará sujeto a las normas de integridad académica de la Universidad Externado de Colombia.

### 2. Enfoque del Proyecto Integrador

El Proyecto Integrador tiene como propósito que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos durante el curso para resolver un problema de computación científica mediante la implementación, análisis y comparación de métodos numéricos.

El proyecto se desarrollará a partir de un artículo científico, seleccionado de una lista suministrada por el docente, en el cual los métodos numéricos desempeñen un papel fundamental en la solución de un problema aplicado. A partir de dicho artículo, cada equipo deberá comprender el problema planteado, analizar los métodos empleados y desarrollar una solución computacional que reproduzca, adapte o extienda los principales resultados utilizando exclusivamente las técnicas estudiadas durante el curso.

El proyecto se desarrollará en tres etapas articuladas: (i) comprensión del artículo científico y formulación del problema, (ii) implementación y validación de la solución numérica y (iii) análisis, comparación y comunicación de los resultados.

El énfasis del proyecto no estará en obtener la solución más sofisticada, sino en justificar la selección de los métodos numéricos empleados, analizar su precisión, convergencia, estabilidad y costo computacional, e interpretar los resultados obtenidos dentro del contexto del problema estudiado.

### 3. Herramientas y autoría

- **Software.** El proyecto se desarrollará en `Python`, utilizando las bibliotecas estudiadas durante el curso, entre ellas `NumPy`, `SciPy` y `Matplotlib`. El código entregado deberá ser completamente ejecutable y reproducible.
- **Reproducibilidad.** Todas las implementaciones deberán permitir la reproducción de los resultados obtenidos. Cuando el proyecto incluya simulaciones o generación de números pseudoaleatorios, se deberá fijar una semilla aleatoria para garantizar la repetibilidad de los experimentos.
- **Autoría.** Todos los productos entregados deberán ser originales y elaborados para esta asignatura. El uso de código, bibliotecas o repositorios externos estará permitido únicamente cuando se cite explícitamente la fuente correspondiente. El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa se permitirá como apoyo al desarrollo del proyecto, siempre que su utilización sea declarada y que el equipo comprenda y pueda sustentar todas las decisiones metodológicas y técnicas adoptadas.
- **Responsabilidad compartida.** Todos los integrantes del equipo compartirán la responsabilidad académica del proyecto y deberán estar en capacidad de explicar las decisiones metodológicas, computacionales y analíticas desarrolladas durante el semestre.

### 4. Directrices de formato, extensión y concisión

- **Formato del documento.** Cada entrega se presentará con portada, en la que se indiquen el título del proyecto, los integrantes y el curso. El informe deberá organizarse mediante secciones claramente definidas, y todas las figuras y tablas deberán estar numeradas. El código se entregará como anexo o mediante un enlace a un repositorio.
- **Extensión del texto.** El cuerpo del informe, excluyendo portada, bibliografía, figuras y tablas, deberá tener una extensión mínima de tres (3) y máxima de cinco (5) páginas. Los documentos con una extensión inferior podrán considerarse superficiales, mientras que aquellos que excedan el límite podrán ser penalizados en el criterio de comunicación.
- **Concisión y rigor.** Se valorará la precisión técnica sobre la extensión. El texto deberá justificar de manera breve y fundamentada la formulación del problema, la selección de los métodos numéricos, los criterios de comparación y las decisiones computacionales adoptadas, evitando la descripción mecánica de procedimientos o la repetición innecesaria de la teoría vista en clase.
- **Evidencia visual.** Las figuras y tablas deberán aportar información relevante sobre el comportamiento de los métodos, por ejemplo, errores, convergencia, estabilidad, tiempos de ejecución o comparación de resultados. Toda evidencia visual deberá estar interpretada en el texto; no se incluirán gráficos, tablas ni salidas de código sin análisis.

### 5. Tareas iniciales

#### 5.1. Organización del equipo de trabajo

El proyecto se desarrollará en equipos conformados dentro del plazo establecido al inicio del semestre. Una vez registrados, los equipos se considerarán definitivos y solo podrán modificarse en situaciones excepcionales autorizadas por el docente. Se espera la participación activa y equitativa de todos los integrantes durante todas las fases del proyecto.

#### 5.2. Selección y comprensión del artículo base

El proyecto se desarrollará a partir de un artículo científico seleccionado de la lista suministrada por el docente. Cada equipo trabajará sobre un único artículo durante todo el semestre. El artículo base deberá:

- Abordar un problema aplicado en el que los métodos numéricos desempeñen un papel fundamental.

- Emplear uno o varios métodos numéricos compatibles con los contenidos desarrollados en el curso.
- Presentar de manera clara el problema, la metodología y los resultados obtenidos, de forma que estos puedan implementarse y analizarse computacionalmente.
- No depender exclusivamente de técnicas que excedan el alcance de la asignatura.

El primer trabajo del equipo consistirá en comprender el problema planteado, los métodos numéricos utilizados, los supuestos considerados y los principales resultados obtenidos. El propósito no será reproducir el código de los autores, sino implementar una solución computacional utilizando las técnicas estudiadas durante el curso y analizar los resultados obtenidos.

### 5.3. Obtención de la información y formulación del problema computacional

A partir del artículo seleccionado, cada equipo formulará el problema computacional que desarrollará durante el semestre. Dependiendo de la naturaleza del problema, el proyecto podrá apoyarse en:

- Datos reales obtenidos de fuentes confiables.
- Datos simulados, contruidos de manera justificada mediante los métodos estudiados durante el curso.
- Funciones matemáticas, modelos computacionales o sistemas de ecuaciones descritos en el artículo.
- Una combinación de las anteriores alternativas.

En todos los casos, el equipo deberá justificar el origen de la información empleada y demostrar que representa adecuadamente el problema estudiado. La formulación del problema deberá identificar claramente los objetivos, las variables involucradas, los métodos numéricos que serán implementados y los criterios que se utilizarán para analizar y comparar los resultados obtenidos.

## 6. Primera entrega

La Primera entrega corresponde a la **Fase 1: comprensión del artículo y formulación del problema computacional**. En esta fase, el equipo deberá analizar críticamente el artículo seleccionado, definir el problema que desarrollará durante el semestre y establecer la estrategia metodológica que seguirá para resolverlo. La entrega consistirá en un informe escrito acompañado de los avances correspondientes.

### 6.1. Comprensión del artículo

El equipo deberá presentar el artículo científico seleccionado, describiendo el problema que aborda, los métodos numéricos empleados, los principales supuestos considerados, los resultados obtenidos por los autores y las limitaciones identificadas. Se espera una comprensión suficiente del problema que permita orientar el desarrollo del proyecto durante el semestre.

### 6.2. Formulación del problema computacional

A partir del artículo seleccionado, el equipo formulará el problema computacional que desarrollará. Deberá definir claramente el objetivo del proyecto, el contexto de aplicación, las variables o modelos involucrados y los resultados que espera reproducir, adaptar o extender mediante los métodos numéricos estudiados en el curso.

### 6.3. Obtención de la información

El equipo describirá la información necesaria para desarrollar el proyecto, indicando si trabajará con datos reales, datos simulados, funciones matemáticas, modelos computacionales, sistemas de ecuaciones o una combinación de estos elementos. Cuando se utilicen datos simulados, deberá justificarse el procedimiento empleado para su generación.

## 6.4. Plan de implementación

El equipo propondrá los métodos numéricos que implementará durante el proyecto y establecerá los criterios que utilizará para comparar los resultados obtenidos. Entre otros aspectos, podrán considerarse el error numérico, la convergencia, la estabilidad, la eficiencia computacional y el tiempo de ejecución, según corresponda al problema abordado.

## 6.5. Rúbrica de la Primera entrega

| Criterio                                      | Excelente<br>(4.0–5.0)                                                                                   | Bueno<br>(3.0–3.9)                                          | Aceptable<br>(2.0–2.9)                               | Deficiente<br>(0.0–1.9)                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Comprensión del artículo</b>               | Domínio profundo del artículo (problema, métodos numéricos, supuestos y resultados).                     | Buena comprensión del artículo, con algunos vacíos.         | Comprensión superficial o parcialmente fundamentada. | No demuestra comprensión del artículo.                      |
| <b>Formulación del problema computacional</b> | Problema claramente definido, con objetivos precisos y coherentes con el artículo.                       | Problema definido, con algunos aspectos por precisar.       | Formulación ambigua o parcialmente desarrollada.     | No se define claramente el problema computacional.          |
| <b>Obtención de la información</b>            | Información claramente identificada y plenamente justificada (datos, funciones, modelos o simulaciones). | Información definida, con justificación parcial.            | Información insuficiente o débilmente justificada.   | No se establece una estrategia para obtener la información. |
| <b>Plan de implementación</b>                 | Métodos numéricos y criterios de comparación claramente definidos y justificados.                        | Plan de implementación adecuado, con justificación parcial. | Plan incompleto o con debilidades metodológicas.     | No existe un plan claro de implementación.                  |
| <b>Comunicación e informe</b>                 | Informe claro, organizado y técnicamente sólido.                                                         | Informe claro, con algunos aspectos por mejorar.            | Informe desorganizado o poco claro.                  | Informe incompleto o deficiente.                            |

## 7. Segunda entrega

La Segunda entrega corresponde a la **Fase 2: implementación, comparación y análisis**. En esta fase, el equipo desarrollará la solución computacional del problema planteado, implementará los métodos numéricos definidos en la primera entrega y realizará una comparación preliminar de los resultados obtenidos. La entrega consistirá en un informe escrito acompañado del código reproducible.

### 7.1. Implementación computacional

El equipo presentará la implementación de los métodos numéricos propuestos en la primera entrega. El código deberá estar debidamente organizado, documentado y estructurado, permitiendo comprender claramente cada una de las etapas desarrolladas.

### 7.2. Reproducibilidad

El equipo garantizará la reproducibilidad del proyecto mediante una adecuada organización del código, permitiendo ejecutar nuevamente la implementación y obtener los mismos resultados. Cuando el proyecto incluya simulaciones o generación de números pseudoaleatorios, deberá fijarse una semilla para garantizar la repetibilidad.

### 7.3. Implementación y comparación de métodos

El equipo comparará el desempeño de los métodos numéricos implementados para resolver el problema planteado. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, podrán analizarse aspectos como precisión, error numérico, convergencia, estabilidad, eficiencia computacional y tiempo de ejecución.

## 7.4. Análisis preliminar de resultados

El equipo presentará un análisis crítico de los resultados obtenidos, identificando fortalezas, limitaciones y posibles mejoras de los métodos implementados. Asimismo, justificará las diferencias observadas entre los resultados obtenidos y los reportados en el artículo científico, cuando estas existan.

## 7.5. Rúbrica de la Segunda entrega

| Criterio                                       | Excelente<br>(4.0–5.0)                                                                                   | Bueno<br>(3.0–3.9)                                                   | Aceptable<br>(2.0–2.9)                              | Deficiente<br>(0.0–1.9)                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Implementación computacional</b>            | Implementación correcta de los métodos numéricos; código claro, organizado y documentado.                | Implementación adecuada, con errores menores o aspectos por mejorar. | Implementación parcial o con errores importantes.   | Los métodos no fueron implementados correctamente.     |
| <b>Reproducibilidad</b>                        | Código reproducible; organización y documentación completas.                                             | Código reproducible, con documentación básica.                       | Código parcialmente reproducible o poco organizado. | El código no permite reproducir los resultados.        |
| <b>Implementación y comparación de métodos</b> | Los métodos se comparan mediante criterios técnicos claramente justificados.                             | Comparación adecuada, con justificación parcial.                     | Comparación superficial o poco fundamentada.        | No existe comparación entre los métodos implementados. |
| <b>Análisis preliminar de resultados</b>       | Resultados correctamente analizados e interpretados; fortalezas y limitaciones claramente identificadas. | Análisis adecuado, con algunos aspectos por profundizar.             | Análisis superficial o interpretación limitada.     | No se realiza un análisis de los resultados.           |
| <b>Comunicación e informe</b>                  | Informe claro, organizado y técnicamente sólido.                                                         | Informe claro, con algunos vacíos.                                   | Informe desorganizado o poco claro.                 | Informe incompleto o deficiente.                       |

## 8. Entrega final

La Entrega final corresponde a la **Fase 3: consolidación, análisis y comunicación**. En esta fase, el equipo consolidará el desarrollo del proyecto, presentará la solución computacional definitiva, analizará los resultados obtenidos y comunicará las principales conclusiones. La entrega consistirá en un informe técnico final, acompañado del código reproducible y una sustentación oral.

### 8.1. Solución computacional final

El equipo presentará la versión definitiva de la solución computacional desarrollada durante el semestre. Deberá justificar la selección de los métodos numéricos implementados y contrastar los resultados obtenidos con los reportados en el artículo científico, indicando las principales coincidencias y diferencias encontradas.

### 8.2. Análisis e interpretación de resultados

El equipo realizará un análisis integral de los resultados obtenidos, interpretándolos dentro del contexto del problema abordado. Se discutirán aspectos como precisión, convergencia, estabilidad, eficiencia computacional y demás criterios pertinentes según la naturaleza del proyecto.

### 8.3. Validación y reproducibilidad

El equipo verificará el correcto funcionamiento de la solución desarrollada, demostrando que el código reproduce los resultados obtenidos y documentando el procedimiento necesario para su ejecución. Cuando corresponda, se validarán los resultados frente a soluciones analíticas, resultados reportados en la literatura o implementaciones de referencia.

## 8.4. Limitaciones y trabajo futuro

El equipo discutirá las principales limitaciones del trabajo desarrollado, identificando aspectos susceptibles de mejora y posibles extensiones del proyecto. Asimismo, propondrá alternativas metodológicas o computacionales que puedan explorarse en trabajos futuros.

## 8.5. Sustentación oral

Cada equipo realizará una sustentación oral del proyecto, presentando el problema abordado, el artículo científico de referencia, la metodología implementada, los principales resultados obtenidos y las conclusiones del trabajo. Todos los integrantes deberán demostrar dominio conceptual y técnico del proyecto desarrollado. Las observaciones realizadas por el docente durante la Primera y la Segunda entrega deberán incorporarse en la versión final del proyecto, de manera que esta represente el desarrollo completo del trabajo realizado durante el semestre.

## 8.6. Rúbrica de la Entrega final

| Criterio                                       | Excelente<br>(4.0–5.0)                                                                          | Bueno<br>(3.0–3.9)                                               | Aceptable<br>(2.0–2.9)                                        | Deficiente<br>(0.0–1.9)                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Solución computacional final</b>            | La solución es completa, correcta y responde plenamente al problema planteado.                  | La solución es adecuada, con aspectos menores por mejorar.       | La solución es parcial o presenta inconsistencias.            | La solución no resuelve el problema planteado.                    |
| <b>Análisis e interpretación de resultados</b> | Los resultados se analizan e interpretan de manera crítica, fundamentada y coherente.           | El análisis es adecuado, con algunos aspectos por profundizar.   | El análisis es superficial o parcialmente fundamentado.       | No se realiza un análisis adecuado de los resultados.             |
| <b>Validación y reproducibilidad</b>           | La solución es reproducible y los resultados se validan mediante criterios técnicos apropiados. | La solución es reproducible y presenta una validación básica.    | La validación es limitada o insuficientemente justificada.    | No se valida la solución ni es posible reproducir los resultados. |
| <b>Limitaciones y trabajo futuro</b>           | Identifica claramente las limitaciones del proyecto y propone mejoras pertinentes.              | Reconoce las principales limitaciones y plantea algunas mejoras. | Las limitaciones o mejoras se presentan de forma superficial. | No identifica limitaciones ni propone trabajos futuros.           |
| <b>Sustentación e informe</b>                  | Informe claro y técnicamente sólido; sustentación con dominio conceptual de todo el equipo.     | Informe claro; sustentación adecuada con algunos vacíos.         | Informe desorganizado o sustentación poco consistente.        | Informe incompleto o sustentación deficiente.                     |

## 9. Evaluación del Proyecto Integrador

El Proyecto Integrador corresponde al **20 %** de la nota definitiva de la asignatura y se evaluará mediante tres entregas acumulativas, distribuidas de la siguiente manera:

| Entrega         | Porcentaje del proyecto | Porcentaje del curso |
|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Primera entrega | 20 %                    | 4 %                  |
| Segunda entrega | 40 %                    | 8 %                  |
| Entrega final   | 40 %                    | 8 %                  |
| <b>Total</b>    | <b>100 %</b>            | <b>20 %</b>          |